



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA COSTA GRANDE DE GUERRERO

Impacto de la nutrición escolar en el desarrollo
cognitivo en la escuela secundaria Quetzalcóatl

Proyecto integrador II

EQUIPO:

Ximena Rivera Ceballos

Henry Hernández Villa

Any Alina Alvarado Trujillo

Romina Vargas García

GRUPO:

GA 5-4

DOCENTE: IMER RAMIREZ GÓMEZ

ABSTRAC

This research project analyzes the relationship between eating habits and cognitive development of students at Quetzalcóatl High School in Petatlán, Guerrero. Through a mixed approach (quantitative and qualitative), a sample of students was evaluated to identify consumption patterns and their impact on variables such as attention and memory. The results obtained through surveys reveal that 40% of students skip breakfast before attending classes and 75% usually consume junk food during recess. Likewise, the diagnosis of the school environment shows a total absence of school gardens (0%), despite the fact that 73% of students express interest in participating in healthy food cultivation projects. It is concluded that the current diet of the student community, characterized by a low consumption of fruits and vegetables (30%), acts as a biological barrier that limits academic use, proposing the implementation of nutritional education programs and school gardens as a strategy for integral improvement.

Keywords: School nutrition, cognitive development, adolescence, academic performance, school gardens.

Índice

Contenido

ABSTRAC.....	2
Índice.....	3
INTRODUCCIÓN.....	6
Planteamiento del problema	7
Preguntas de investigación	9
Objetivos	10
Justificación	11
Marco teórico	13
Antecedentes de la nutrición escolar	13
1.1 Antecedentes internacionales sobre nutrición escolar	13
1.2 Antecedentes nacionales en México.....	13
1.3 Estudios sobre nutrición y rendimiento académico en adolescentes	13
1.4 Investigaciones sobre alimentación en instituciones educativas.....	14
2. Fundamentos teóricos de la nutrición.....	14
2.1 Concepto de alimentación.....	14
2.2 Concepto de nutrición	14
2.3 Diferencia entre alimentación y nutrición.....	14
2.4 Importancia de una alimentación equilibrada	14
2.5 Grupos de alimentos y sus funciones	15
3. Nutrición en la etapa adolescente.....	15
3.1 Características nutricionales en la adolescencia	15
3.2 Requerimientos nutricionales en estudiantes de secundaria	15
4. Desarrollo cognitivo en estudiantes.....	15
4.1 Concepto de desarrollo cognitivo.....	15
4.2 Procesos cognitivos en la adolescencia	16
4.3 Factores que influyen en el desarrollo cognitivo	16
4.4 Relación entre nutrición y funcionamiento cerebral	17
5. Nutrición y rendimiento académico.....	17
5.1 Relación entre alimentación y concentración	17
5.2 Influencia del desayuno en el aprendizaje	17
5.3 Nutrición y memoria	17

5.4 Evidencia científica sobre nutrición y desempeño escolar	18
6. Marco normativo de la alimentación escolar	18
6.1 Políticas de alimentación escolar en México	18
Hipótesis.....	19
Metodología	21
Enfoque de la investigación	21
Tipo de investigación	22
Diseño de la investigación.....	22
Población de estudio.....	23
Muestra	23
Técnicas de recolección de datos	24
Encuesta	24
Entrevista	24
Guía de entrevista	25
Registro de observación	25
Análisis de datos	25
Instrumentos de recolección de datos	26
Encuesta aplicada a estudiantes	26
Preguntas de la encuesta	26
Resultados de la encuesta.....	27
Tabla 1	27
Consumo de desayuno antes de asistir a la escuela	27
Interpretación	27
Tabla 2	27
Consumo de comida chatarra durante el recreo	27
Interpretación	28
Tabla 3	28
Consumo de frutas y verduras	28
Interpretación	28
Representación gráfica de resultados.....	29
Gráfica 1	29
Gráfica 2	29
Gráfica 3	29

Análisis general de resultados	29
Cronograma de investigación	30
Conclusión	31
Referencias.....	32

INTRODUCCIÓN

La etapa de la educación secundaria es un periodo crítico de maduración neurobiológica donde el cerebro experimenta una reconfiguración masiva en áreas clave para las funciones ejecutivas, como la corteza prefrontal. Este proceso requiere de un soporte metabólico constante que a menudo es ignorado en las políticas educativas actuales. En la Escuela Secundaria Quetzalcóatl, se ha identificado una creciente preocupación por los hábitos alimenticios de la población estudiantil, quienes presentan un consumo predominante de productos ultraprocesados con altos niveles de azúcares y grasas saturadas.

Esta investigación surge de la necesidad de documentar cómo el estado nutricional de los jóvenes afecta directamente su capacidad de aprendizaje y salud integral. El problema central radica en que la carencia de micronutrientes esenciales —como el hierro, zinc y ácidos grasos Omega-3— neutraliza los estímulos pedagógicos, manifestándose en periodos cortos de atención y fatiga persistente en el aula.

A lo largo del documento, se presenta un marco teórico que sustenta la conexión bioquímica entre la alimentación y la plasticidad sináptica, así como una metodología descriptiva-correlacional que permite contrastar los hábitos reales de los alumnos frente a su rendimiento académico. Finalmente, se analizan los datos recolectados, los cuales subrayan la urgencia de transformar la cooperativa escolar y el entorno educativo en espacios promotores de salud para garantizar que los estudiantes alcancen su máximo potencial intelectual.

Planteamiento del problema

La educación secundaria representa una de las etapas más críticas en la formación del ser humano, no solo por la complejidad de los contenidos académicos, sino por los cambios neurobiológicos que ocurren en la adolescencia. En este periodo, el cerebro experimenta una reconfiguración masiva, especialmente en la corteza prefrontal, encargada de funciones ejecutivas como la lógica, la planificación y el control de impulsos. Sin embargo, para que este desarrollo alcance su potencial máximo, el organismo requiere de un soporte nutricional específico que, con frecuencia, es ignorado en las políticas educativas actuales.

En la Escuela Secundaria Quetzalcóatl, se ha observado con preocupación que una parte considerable de la población estudiantil presenta hábitos alimenticios poco saludables. Esta situación no es un fenómeno aislado, sino que responde a un entorno donde predominan los productos ultraprocesados, con altas concentraciones de azúcares refinados, grasas saturadas y sodio. El problema radica en que estos alimentos proporcionan energía inmediata de corta duración ("picos de glucosa"), pero carecen de los micronutrientes esenciales como el hierro, el zinc, el magnesio y los ácidos grasos Omega-3, los cuales son los verdaderos "ladrillos" químicos del aprendizaje y la memoria.

La realidad cotidiana en las aulas de la institución muestra a estudiantes que inician su jornada escolar sin haber desayunado o que consumen alimentos de bajo valor nutricional durante el receso. Esto se traduce en una serie de manifestaciones clínicas y conductuales: periodos de atención extremadamente cortos, fatiga persistente, irritabilidad y una disminución notable en la velocidad de procesamiento de información. A pesar de los esfuerzos del cuerpo docente por innovar en sus métodos de enseñanza, la barrera biológica impuesta por una mala nutrición parece neutralizar gran parte de los estímulos pedagógicos.

Existe, por tanto, una brecha de conocimiento significativa. Aunque la relación entre dieta y salud es ampliamente aceptada, en la Secundaria Quetzalcóatl no se

cuenta con un diagnóstico formal que relacione de manera cuantitativa y cualitativa cómo el estado nutricional de los jóvenes está afectando directamente sus procesos cognitivos. No se trata solo de un problema de salud pública o de peso corporal; es una crisis de aprovechamiento intelectual que compromete el futuro académico de los estudiantes.

Ante este panorama, surge la necesidad imperante de investigar: ¿Cuál es el impacto real que tienen los hábitos nutricionales de los alumnos de la Secundaria Quetzalcóatl en su rendimiento cognitivo y académico? Sin una comprensión clara de esta relación, la escuela y los padres de familia seguirán intentando resolver con métodos didácticos problemas que tienen una raíz fisiológica. Es fundamental identificar si la dieta actual es el factor limitante que impide a los estudiantes alcanzar los estándares de aprendizaje esperado

Preguntas de investigación

- 1.Cuál es la frecuencia de omisión del desayuno en los estudiantes de la Secundaria Quetzalcóatl y cómo se correlaciona con su nivel de alerta en las dos primeras horas de clase?
2. ¿Qué porcentaje de la dieta diaria de los alumnos consiste en alimentos ultra procesados frente a alimentos naturales, y cómo varía este consumo según el grado escolar?
3. ¿Cuál es el nivel de conocimiento nutricional que poseen los estudiantes y en qué medida este conocimiento influye en sus elecciones alimentarias dentro de la cooperativa escolar?
4. Existe una diferencia significativa en los niveles de atención sostenida entre los alumnos que consumen carbohidratos complejos en el desayuno versus aquellos que consumen azúcares refinados?
5. ¿Cuál es el impacto de la oferta alimentaria de la cooperativa escolar en los picos de fatiga o hiperactividad observados por los docentes después del receso?
6. ¿Cómo influye el nivel socioeconómico de las familias de la Secundaria Quetzalcóatl en el acceso a una nutrición de calidad y, por ende, en el desarrollo cognitivo de los jóvenes?
7. ¿Qué cambios en el desempeño académico se observan tras la implementación de un programa de orientación nutricional para padres y alumnos?

Objetivos

Objetivo General

Determinar el impacto de los hábitos nutricionales en el desarrollo de las funciones cognitivas y el rendimiento académico de los estudiantes de la Secundaria Quetzalcóatl, con el fin de proponer estrategias alimentarias que favorezcan el aprendizaje y la salud integral del adolescente.

Objetivos Específicos

Para alcanzar el objetivo general, nos enfocaremos en los siguientes puntos:

1. Diagnosticar el perfil nutricional: Identificar los hábitos alimenticios predominantes en la comunidad estudiantil (frecuencia de desayuno, consumo de azúcares y ultraprocesados) mediante encuestas estructuradas.
2. Evaluar el desempeño cognitivo: Analizar los niveles de atención, memoria y velocidad de procesamiento en los alumnos a través de pruebas estandarizadas o reportes de observación docente en el aula.
3. Correlacionar dieta y aprovechamiento: Establecer si existe una relación estadística entre la calidad de la alimentación diaria y el promedio de calificaciones obtenido por los estudiantes en materias clave como Matemáticas y Español.
4. Identificar factores del entorno escolar: Examinar cómo la oferta de alimentos en la cooperativa y los alrededores de la escuela influye en las decisiones de consumo de los jóvenes durante la jornada escolar.
5. Diseñar una propuesta de intervención: Crear una guía de orientación nutricional dirigida a padres y alumnos que destaque los alimentos "combustible" para mejorar la capacidad intelectual.

Justificación

La presente investigación se fundamenta en la premisa de que el rendimiento académico no depende exclusivamente de las capacidades pedagógicas del docente o del esfuerzo volitivo del estudiante, sino que tiene una base fisiológica determinante en la nutrición. Durante la adolescencia, el cerebro experimenta un proceso crítico de maduración conocido como poda sináptica y mielinización de la corteza pre frontal, área responsable de las funciones ejecutivas como la memoria, el razonamiento lógico y el control de impulsos. En la Secundaria Quetzalcóatl, se observa una desconexión entre las exigencias del currículo escolar y el soporte metabólico que los alumnos reciben a través de su alimentación diaria, lo que justifica la urgencia de este estudio.

Desde una perspectiva científica, el cerebro es un órgano metabólicamente costoso que consume aproximadamente el 20% de la energía total del cuerpo. Una dieta deficiente en micronutrientes esenciales o saturada de azúcares refinados provoca fluctuaciones glucémicas que derivan en fatiga cognitiva, irritabilidad y una disminución notable en la capacidad de atención sostenida. Al realizar este proyecto, se pretende transitar de la sospecha empírica a la evidencia documentada, permitiendo identificar cómo los hábitos alimenticios actuales están actuando como una barrera invisible que impide a los jóvenes alcanzar su máximo potencial intelectual.

Socialmente, este estudio es pertinente debido a que México enfrenta una transición epidemiológica donde la malnutrición por exceso y la deficiencia de nutrientes coexisten en la población juvenil. Al enfocar la investigación en la Secundaria Quetzalcóatl, no solo se busca generar datos estadísticos, sino crear un precedente de conciencia institucional. Los resultados permitirán fundamentar propuestas concretas, como la mejora de la oferta alimentaria en la cooperativa escolar y la educación nutricional para los padres de familia, entendiendo que una mejora en la calidad de la dieta se traduce directamente en una mejora en la calidad del aprendizaje.

Finalmente, la viabilidad de este proyecto reside en la posibilidad de intervenir positivamente en el entorno escolar inmediato. Al comprender la correlación entre nutrición y cognición, la institución podrá implementar estrategias integrales que aborden el bajo rendimiento académico desde su raíz biológica. En última instancia, esta investigación se justifica por su capacidad de transformar la salud y el futuro académico de los estudiantes, dotándolos de las herramientas biológicas necesarias para enfrentar los retos de su formación secundaria y superior.

Marco teórico

Antecedentes de la nutrición escolar

1.1 Antecedentes internacionales sobre nutrición escolar

A nivel global, la nutrición escolar ha sido reconocida por la Organización Mundial de la Salud (OMS) como un determinante social de la salud y el aprendizaje. Según Pollitt (1993), en sus estudios pioneros para la UNESCO, la malnutrición en la edad escolar no solo afecta el crecimiento físico, sino que genera un "retraso acumulado" en las capacidades cognitivas. Históricamente, los programas de alimentación escolar surgieron en Europa tras la Segunda Guerra Mundial, pero fue en el siglo XXI cuando la visión cambió de "quitar el hambre" a "nutrir el cerebro".

1.2 Antecedentes nacionales en México

En el contexto mexicano, la transición nutricional ha sido documentada exhaustivamente por el Instituto Nacional de Salud Pública (INSP). Autores como Juan Rivera Dommarco (2018) señalan que México vive una "doble carga de la malnutrición", donde la desnutrición crónica coexiste con niveles alarmantes de obesidad infantil. Los programas nacionales, como los Desayunos Escolares del DIF, han intentado mitigar esta brecha, pero en zonas como Petatlán, Guerrero, la disponibilidad de alimentos procesados sigue superando a las políticas de salud pública.

1.3 Estudios sobre nutrición y rendimiento académico en adolescentes

La relación entre lo que un joven consume y su éxito escolar ha sido objeto de estudio por parte de Adolphus, Lawton y Dye (2013). Estos autores realizaron un meta-análisis que concluyó que los adolescentes con dietas ricas en vitaminas y minerales presentan puntajes significativamente más altos en pruebas de lectura y matemáticas. En el nivel secundaria, donde la demanda intelectual aumenta, la carencia de hierro (anemia) se identifica como la principal causa de deserción encubierta por falta de energía.

1.4 Investigaciones sobre alimentación en instituciones educativas

Investigadores como Castillo-Ruiz (2016) han analizado el entorno de las cooperativas escolares en México. Sus hallazgos sugieren que el "ambiente obesogénico" dentro de las escuelas anula las enseñanzas de los libros de texto. Si la Secundaria Quetzalcóatl ofrece alimentos de bajo valor nutricional, se está creando un conflicto entre el currículo académico y la realidad biológica del estudiante.

2. Fundamentos teóricos de la nutrición

2.1 Concepto de alimentación

Para Casas (2010), la alimentación debe entenderse como un acto voluntario, cultural y social. Es el proceso de elección, preparación e ingesta de alimentos. En Petatlán, este proceso está influenciado por la gastronomía local y la economía familiar, lo que determina qué alimentos llegan a la mesa del estudiante.

2.2 Concepto de nutrición

A diferencia de la alimentación, la nutrición es, según Mahan y Escott-Stump (2013) en su tratado Krause: Nutrición y Dietoterapia, un proceso involuntario y celular. Es la ciencia que estudia cómo el cuerpo digiere, absorbe y transporta los nutrientes hacia los tejidos, incluyendo el tejido cerebral.

2.3 Diferencia entre alimentación y nutrición

Es vital comprender que un estudiante puede estar "bien alimentado" (tener el estómago lleno) pero "mal nutrido" (carecer de vitaminas esenciales). Bourges (2001) enfatiza que la nutrición depende de la calidad química del alimento, no de la cantidad.

2.4 Importancia de una alimentación equilibrada

Una dieta equilibrada es aquella que aporta la energía necesaria sin exceder las capacidades metabólicas. Willett (2005), de la Universidad de Harvard, sostiene que la base de la salud cognitiva reside en la estabilidad de la pirámide

alimentaria, priorizando grasas saludables y granos enteros sobre azúcares refinados.

2.5 Grupos de alimentos y sus funciones

Los grupos de alimentos se dividen según su aporte: carbohidratos (energía), proteínas (estructura) y grasas (reserva y protección neuronal). En la secundaria, los carbohidratos de absorción lenta son vitales para mantener la glucosa cerebral estable durante las 6 o 7 horas de jornada escolar.

3. Nutrición en la etapa adolescente

3.1 Características nutricionales en la adolescencia

La adolescencia es una etapa de "anabolismo intenso". Spear (2002) afirma que los requerimientos calóricos alcanzan su punto máximo en esta edad debido al "estirón puberal". El cerebro, además, está terminando de conectar áreas de control emocional que dependen del fósforo y el magnesio.

3.2 Requerimientos nutricionales en estudiantes de secundaria

Los alumnos de la Secundaria Quetzalcóatl requieren aproximadamente entre 2,200 y 2,800 calorías diarias. Sin embargo, Daniels (2008) advierte que no todas las calorías son iguales; las calorías provenientes de azúcares provocan somnolencia, mientras que las de proteínas y fibras fomentan la vigilia.

4. Desarrollo cognitivo en estudiantes

4.1 Concepto de desarrollo cognitivo

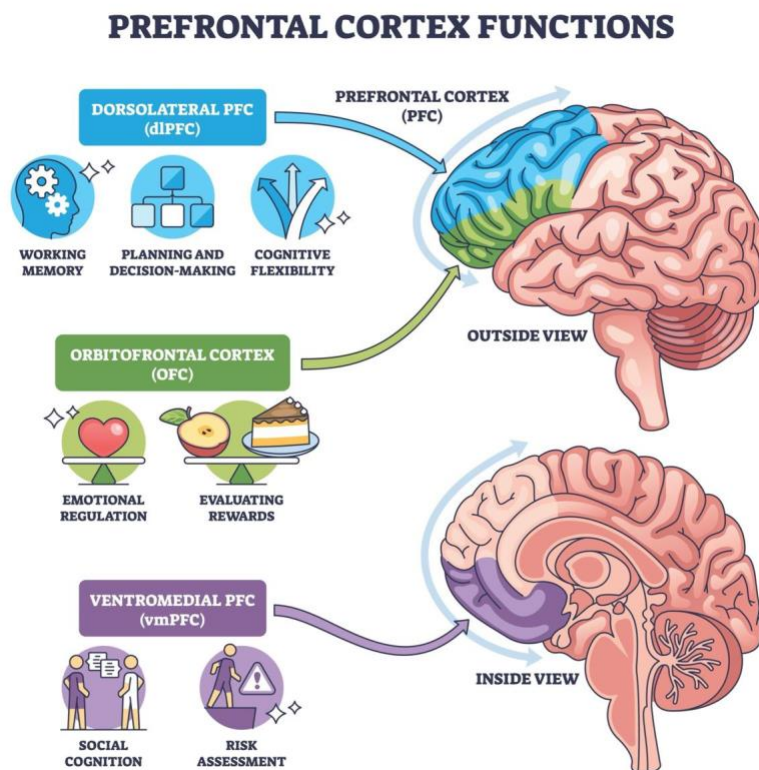
El desarrollo cognitivo no es un proceso lineal, sino una evolución compleja de las estructuras mentales. Según Jean Piaget (1972), el adolescente de secundaria se encuentra en la etapa de las operaciones formales. En esta fase, el estudiante adquiere la capacidad de realizar razonamientos hipotético-deductivos y pensar sobre conceptos abstractos. Para que estas funciones superiores se ejecuten, el cerebro requiere una estabilidad química que solo una nutrición adecuada puede proveer.

4.2 Procesos cognitivos en la adolescencia

Durante la estancia en la Secundaria Quetzalcóatl, los procesos más relevantes son la atención, la memoria de trabajo y la flexibilidad cognitiva. Vygotsky (1978) sostenía que el aprendizaje está mediado por herramientas sociales, pero la neurociencia moderna añade que estas herramientas dependen de la integridad biológica. La mielinización de los axones, que permite que la información viaje rápido entre neuronas, depende directamente de la ingesta de lípidos de alta calidad.

4.3 Factores que influyen en el desarrollo cognitivo

El desarrollo intelectual es multifactorial. Bronfenbrenner (1979), en su Teoría Ecológica, señala que el entorno (microsistema) influye en el individuo. En Petatlán, Guerrero, factores como el nivel socioeconómico determinan la calidad del "microsistema alimentario". Un entorno con carencia de nutrientes esenciales actúa como un inhibidor del potencial genético intelectual del adolescente.



4.4 Relación entre nutrición y funcionamiento cerebral

La relación es de carácter bioquímico y estructural. Fernando Gómez-Pinilla (2008), neurocientífico de la UCLA, afirma que "la dieta, el ejercicio y el sueño tienen el potencial de alterar la salud cerebral y las funciones mentales". Los componentes de la dieta afectan los procesos moleculares que mantienen la plasticidad sináptica. Por ejemplo, los ácidos grasos Omega-3 proporcionan fluidez a las membranas de las neuronas, facilitando la comunicación sináptica necesaria para el aprendizaje de las matemáticas o la lectura.

5. Nutrición y rendimiento académico

5.1 Relación entre alimentación y concentración

La capacidad de mantener el foco en una tarea (atención sostenida) depende de los niveles de glucosa en la sangre. Benton (2001) demostró que las fluctuaciones bruscas de azúcar, causadas por el consumo de dulces o refrescos en el recreo, provocan periodos de hiperactividad seguidos de una "caída" cognitiva. En la Secundaria Quetzalcóatl, esto se traduce en grupos que pierden la concentración totalmente después del receso escolar.

5.2 Influencia del desayuno en el aprendizaje

El desayuno es, quizás, la variable nutricional más estudiada en el ámbito educativo. Pollitt, Cueto y Jacoby (1998) realizaron estudios en poblaciones con vulnerabilidad económica, concluyendo que el desayuno aumenta la velocidad de procesamiento de información. Al romper el ayuno nocturno, el cerebro recibe el aporte de energía necesario para activar la memoria de corto plazo, indispensable para las primeras clases de la jornada.

5.3 Nutrición y memoria

La memoria de trabajo es el "espacio de trabajo" mental del estudiante. Zeisel (1986) identificó a la colina (presente en el huevo y legumbres) como un precursor de la acetilcolina, un neurotransmisor clave para la memoria. Un estudiante cuya dieta es pobre en estos precursores tendrá mayores dificultades para retener instrucciones complejas o memorizar datos históricos y científicos.

5.4 Evidencia científica sobre nutrición y desempeño escolar

Estudios contemporáneos dirigidos por Florence, Asbridge y Veugelers (2008) confirman que los estudiantes con una mayor ingesta de frutas y verduras, y una menor ingesta de grasas saturadas, tienen probabilidades significativamente menores de reprobado materias básicas. La evidencia es contundente: la calidad de la dieta predice el promedio general de calificaciones de manera tan efectiva como el tiempo de estudio.

6. Marco normativo de la alimentación escolar

6.1 Políticas de alimentación escolar en México

El Estado mexicano, a través del Artículo 3° Constitucional, garantiza el derecho a una educación de calidad, lo cual implica condiciones óptimas para el aprendizaje. El Acuerdo Nacional para la Salud Alimentaria (2010) estableció por primera vez la obligatoriedad de ofrecer agua potable y restringir alimentos con "calorías vacías" en las escuelas. Sin embargo, la aplicación de esta norma en municipios como Petatlán enfrenta retos culturales y comerciales significativos.

Hipótesis

H1. Si los niños mantienen una alimentación balanceada que incluya todos los grupos de alimentos, entonces tendrán un mejor desarrollo físico y cognitivo que aquellos que consumen alimentos con bajo valor nutricional.

H2. Si los niños consumen desayuno diariamente antes de asistir a la escuela, entonces presentarán mayores niveles de concentración, energía y rendimiento académico durante sus actividades escolares.

H3. Si el consumo de alimentos ultra procesados, azúcares y bebidas azucaradas aumenta en la dieta infantil, entonces incrementa la probabilidad de desarrollar problemas de salud como sobrepeso, obesidad y falta de energía.

H4. Si las escuelas y las familias promueven una educación nutricional adecuada, entonces los niños desarrollarán hábitos alimenticios más saludables que pueden mantenerse a lo largo de su vida.

H5. Si los niños consumen diariamente frutas, verduras y alimentos ricos en nutrientes, entonces fortalecerán su sistema inmunológico, reduciendo el riesgo de enfermedades comunes.

H6. Si los niños reciben una alimentación nutritiva y equilibrada dentro del entorno escolar, entonces mejorarán sus habilidades cognitivas, como la memoria, la atención y la capacidad de resolución de problemas.

H7. Si los programas de alimentación escolar proporcionan alimentos ricos en nutrientes esenciales como hierro, calcio, proteínas y vitaminas, entonces contribuirán positivamente al desarrollo del cerebro y al desempeño académico de los estudiantes.

H8. Si los niños consumen alimentos saludables durante la jornada escolar, entonces tendrán mayor concentración, energía y participación en las actividades educativas.

Metodología

La presente investigación tiene como finalidad analizar la relación entre los hábitos de alimentación y el desarrollo cognitivo de los estudiantes de la Escuela Secundaria Quetzalcóatl. Para lograr este objetivo se diseñó una metodología que permite recolectar, analizar e interpretar información relevante sobre las prácticas alimenticias de los alumnos y su impacto en el rendimiento académico. La metodología establece el enfoque de la investigación, el tipo de estudio, el diseño de investigación, la población y muestra, así como las técnicas e instrumentos de recolección de datos utilizados para obtener la información necesaria.

Enfoque de la investigación

El presente estudio se desarrolla bajo un **enfoque mixto**, ya que integra elementos de la investigación cuantitativa y cualitativa con el propósito de obtener una comprensión más completa del fenómeno estudiado.

Por un lado, el enfoque **cuantitativo** permite recopilar datos numéricos mediante encuestas aplicadas a los estudiantes de la secundaria, con el fin de identificar la frecuencia de ciertos hábitos alimenticios, como el consumo de desayuno, frutas, verduras o alimentos ultraprocesados. Estos datos pueden ser analizados estadísticamente para identificar patrones de comportamiento alimenticio y su posible relación con el rendimiento académico.

Por otro lado, el enfoque **cualitativo** se utiliza para comprender las percepciones, experiencias y opiniones de los docentes y estudiantes sobre la influencia de la alimentación en la concentración, la energía y el desempeño escolar. Esta información se obtiene a través de entrevistas y observaciones dentro del contexto escolar.

La combinación de ambos enfoques permite analizar el problema desde diferentes perspectivas, lo que contribuye a generar resultados más completos y confiables sobre la relación entre nutrición escolar y desarrollo cognitivo.

Tipo de investigación

La investigación es de tipo **descriptiva y correlacional**.

Se considera **descriptiva** porque busca identificar y describir los hábitos alimenticios de los estudiantes de la Escuela Secundaria Quetzalcóatl, así como las características relacionadas con su comportamiento alimentario dentro y fuera de la escuela. Este tipo de investigación permite presentar una visión clara de la situación actual de la nutrición escolar en el contexto estudiado.

Asimismo, el estudio es **correlacional** debido a que pretende analizar la relación existente entre dos variables principales: los hábitos nutricionales de los estudiantes y su rendimiento académico o desarrollo cognitivo. A través del análisis de los datos obtenidos se busca determinar si existe una relación entre una alimentación adecuada y una mejora en la atención, memoria y desempeño escolar.

Este tipo de investigación no busca establecer una relación de causa absoluta, sino identificar tendencias o asociaciones entre las variables estudiadas.

Diseño de la investigación

El diseño de la investigación es **no experimental de tipo transversal**.

Se considera **no experimental** porque las variables de estudio no son manipuladas por los investigadores. En lugar de intervenir o modificar los hábitos alimenticios de los estudiantes, se observa la situación tal como ocurre en su contexto natural. De esta manera se analizan los comportamientos alimentarios y su posible relación con el desempeño académico sin alterar las condiciones originales del entorno escolar.

El diseño es **transversal** debido a que la información se recopila en un solo momento durante el periodo de investigación. Esto permite obtener un diagnóstico de la situación actual sobre la alimentación de los estudiantes y su relación con el desarrollo cognitivo.

Este tipo de diseño es adecuado para investigaciones educativas y sociales, ya que permite analizar fenómenos dentro de un contexto específico y en un periodo determinado.

Población de estudio

La población de estudio está conformada por los estudiantes de la **Escuela Secundaria Quetzalcóatl**, ubicada en el municipio de Petatlán, Guerrero. Esta institución educativa cuenta con estudiantes de diferentes grados escolares que se encuentran en una etapa clave del desarrollo físico, emocional y cognitivo.

Los estudiantes de secundaria representan una población relevante para este tipo de investigación debido a que durante la adolescencia se presentan importantes cambios biológicos y neurológicos que requieren una adecuada alimentación para favorecer el aprendizaje y el desarrollo intelectual.

Asimismo, durante esta etapa los jóvenes comienzan a tomar decisiones más autónomas respecto a su alimentación, lo que puede influir en la calidad de su dieta diaria y, en consecuencia, en su rendimiento académico.

Muestra

Debido a que no es posible estudiar a toda la población estudiantil, se seleccionó una **muestra representativa de 40 estudiantes** pertenecientes a distintos grados de la secundaria.

La selección de los participantes se realizó mediante un **muestreo aleatorio simple**, con el objetivo de garantizar que todos los estudiantes tuvieran la misma

probabilidad de ser seleccionados para participar en el estudio. Este método permite obtener resultados más representativos de la población total.

La muestra incluye estudiantes de primero, segundo y tercer grado, lo que permite observar posibles diferencias en los hábitos alimenticios según la edad o el nivel escolar.

Técnicas de recolección de datos

Para obtener la información necesaria para el desarrollo de la investigación se utilizaron diferentes técnicas de recolección de datos, las cuales permiten recopilar información de manera sistemática y organizada.

Encuesta

La principal técnica utilizada fue la **encuesta**, la cual consiste en la aplicación de un cuestionario estructurado a los estudiantes de la secundaria. La encuesta permite recopilar información sobre los hábitos alimenticios de los alumnos, incluyendo la frecuencia con la que desayunan, los alimentos que consumen durante el recreo, el consumo de frutas y verduras, así como la ingesta de bebidas azucaradas o alimentos ultraprocesados.

El objetivo de la encuesta es identificar patrones de comportamiento alimenticio que puedan influir en el rendimiento académico y en el nivel de concentración de los estudiantes durante las clases.

Entrevista

Otra técnica utilizada fue la **entrevista**, dirigida a algunos docentes de la institución educativa. La entrevista permite obtener información cualitativa sobre la percepción de los profesores respecto al comportamiento de los estudiantes en el aula y su relación con los hábitos alimenticios.

A través de la entrevista se busca conocer si los docentes han observado cambios en la concentración, el nivel de energía o la participación de los alumnos durante las clases, especialmente después del recreo o en las primeras horas del día. Por lo tanto, se considera necesario promover programas de educación nutricional dentro de las instituciones educativas, así como fomentar hábitos alimenticios

Guía de entrevista

Se elaboró una guía de entrevista compuesta por preguntas abiertas dirigidas a los docentes de la escuela. Este instrumento permitió obtener opiniones y observaciones relacionadas con el comportamiento académico y la concentración de los estudiantes.

Registro de observación

Además, se utilizó un registro de observación para identificar comportamientos relacionados con el nivel de atención, participación y energía de los estudiantes durante las clases. Este instrumento permitió complementar la información obtenida mediante encuestas y entrevistas.

Análisis de datos

Una vez recopilada la información, los datos fueron organizados y analizados mediante tablas y gráficas estadísticas que permiten visualizar los resultados de manera clara.

El análisis de los datos cuantitativos se realizó mediante el cálculo de frecuencias y porcentajes, lo que permitió identificar la proporción de estudiantes que mantienen ciertos hábitos alimenticios. Posteriormente, estos resultados fueron interpretados para analizar su posible relación con el rendimiento académico y el desarrollo cognitivo de los alumnos.

Por su parte, la información cualitativa obtenida a través de las entrevistas fue analizada mediante la interpretación de las respuestas proporcionadas por los

docentes, lo que permitió complementar los resultados estadísticos con experiencias y observaciones del entorno escolar.

Instrumentos de recolección de datos

Para la aplicación de las técnicas de investigación se utilizaron los siguientes instrumentos:

Encuesta aplicada a estudiantes

Con el propósito de conocer los hábitos alimenticios de los estudiantes de la Escuela Secundaria Quetzalcóatl, se aplicó una encuesta a una muestra de **40 estudiantes** de primero, segundo y tercer grado. El cuestionario estuvo compuesto por **10 preguntas cerradas**, las cuales permitieron identificar la frecuencia de consumo de ciertos alimentos, así como la relación entre la alimentación y el nivel de concentración durante las clases.

Preguntas de la encuesta

1. ¿Desayunas antes de ir a la escuela?
2. ¿Con qué frecuencia consumes frutas?
3. ¿Con qué frecuencia consumes verduras?
4. ¿Qué tipo de alimentos consumes durante el recreo?
5. ¿Consumes bebidas azucaradas (refrescos o jugos procesados)?
6. ¿Te sientes cansado durante las clases?
7. ¿Consideras que tu alimentación influye en tu rendimiento escolar?
8. ¿Consumes comida rápida o ultraprocesada durante la semana?
9. ¿Crees que una buena alimentación mejora la concentración?
10. ¿Te gustaría que la escuela ofreciera alimentos más saludables?

Resultados de la encuesta

A continuación se presentan los resultados obtenidos de las encuestas aplicadas a los estudiantes.

Tabla 1

Consumo de desayuno antes de asistir a la escuela

Respuesta	Frecuencia	Porcentaje
Sí	24	60%
No	16	40%
Total	40	100%

Interpretación

Los resultados muestran que **el 60% de los estudiantes desayuna antes de asistir a la escuela**, mientras que **el 40% no consume alimentos durante la mañana**. Esto representa un factor importante, ya que diversos estudios señalan que el desayuno es fundamental para mantener niveles adecuados de energía y concentración durante las primeras horas de clase.

Tabla 2

Consumo de comida chatarra durante el recreo

Respuesta	Frecuencia	Porcentaje
Sí	30	75%
No	10	25%
Total	40	100%

Interpretación

Los resultados indican que **el 75% de los estudiantes consume comida chatarra durante el recreo**, mientras que solo el **25% opta por alimentos más saludables**. Este dato refleja la fuerte presencia de alimentos ultraprocesados dentro del entorno escolar.

Tabla 3

Consumo de frutas y verduras

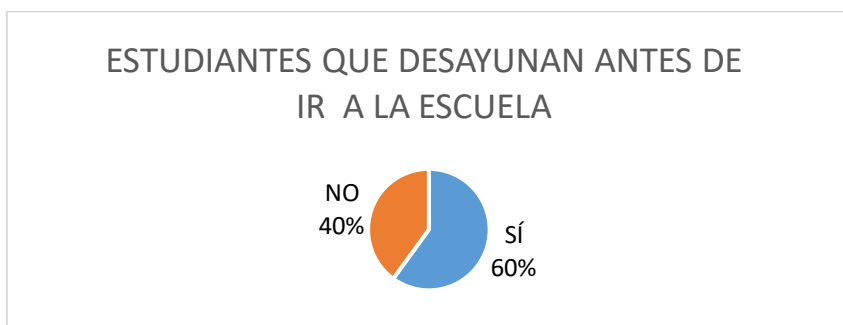
Respuesta	Frecuencia	Porcentaje
Sí	12	30%
No	28	70%
Total	40	100%

Interpretación

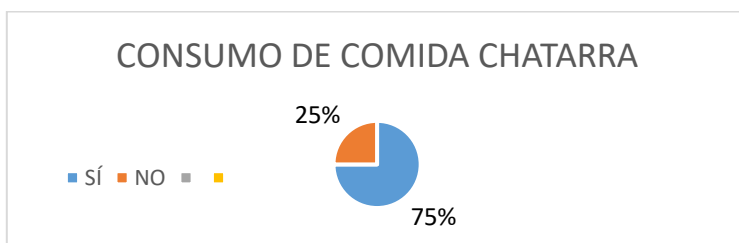
Se observa que únicamente **el 30% de los estudiantes consume frutas y verduras de manera frecuente**, mientras que el **70% no incluye estos alimentos regularmente en su dieta**. Esto puede generar deficiencias nutricionales que afectan el desarrollo físico y cognitivo.

Representación gráfica de resultados

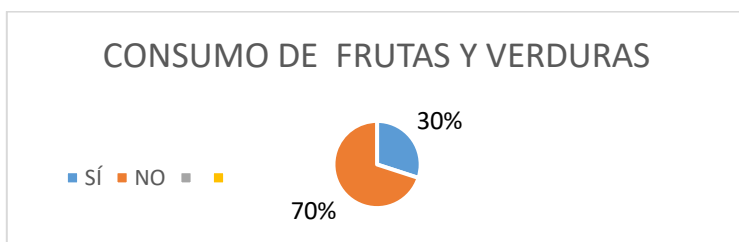
Gráfica 1



Gráfica 2



Gráfica 3



Análisis general de resultados

Los resultados obtenidos a partir de las encuestas permiten identificar diversos factores relacionados con los hábitos alimenticios de los estudiantes. En primer lugar, se observa que un porcentaje considerable de alumnos no desayuna antes de asistir a la escuela, lo que puede influir negativamente en su nivel de concentración y energía durante las primeras horas del día.

Asimismo, el alto consumo de alimentos ultraprocesados durante el recreo representa un factor de riesgo para la salud y el rendimiento académico de los

estudiantes. Estos alimentos suelen contener altos niveles de azúcares, grasas y sodio, lo que provoca fluctuaciones en los niveles de energía y puede generar fatiga o falta de atención en el aula.

Por otro lado, el bajo consumo de frutas y verduras indica que la dieta de muchos estudiantes no proporciona los nutrientes necesarios para favorecer el desarrollo cognitivo. Las vitaminas y minerales presentes en estos alimentos son esenciales para el correcto funcionamiento del cerebro y para el mantenimiento de la memoria y la atención.

En general, los resultados obtenidos permiten concluir que existe una relación entre los hábitos alimenticios de los estudiantes y su desempeño académico, lo que confirma la importancia de promover una educación nutricional adecuada dentro del entorno escolar.

Cronograma de investigación

Actividad	Febrero	Marzo	Abril
Selección del tema	X		
Búsqueda de información	X	X	
Elaboración del marco teórico		X	
Diseño de encuestas		X	
Aplicación de encuestas		X	
Análisis de resultados			X
Elaboración del informe final			X

Conclusión

La presente investigación permitió analizar la relación entre los hábitos alimenticios y el desarrollo cognitivo de los estudiantes de la Escuela Secundaria Quetzalcóatl. A partir de los datos obtenidos mediante encuestas aplicadas a los alumnos, se identificó que una gran parte de los estudiantes presenta hábitos alimenticios poco saludables, como la omisión del desayuno, el consumo frecuente de comida chatarra y el bajo consumo de frutas y verduras.

Estos factores pueden influir directamente en el rendimiento académico, ya que una alimentación inadecuada puede afectar la concentración, la memoria y el nivel de energía durante las clases. Los resultados del estudio coinciden con diversas investigaciones científicas que señalan que la nutrición adecuada es un elemento fundamental para el desarrollo cognitivo y el aprendizaje.

Por lo tanto, se considera necesario promover programas de educación nutricional dentro de las instituciones educativas, así como fomentar hábitos alimenticios saludables tanto en el entorno escolar como en el familiar. La implementación de

Referencias

Adolphus, K., Lawton, C., & Dye, L. (2013). The effects of breakfast on behavior and academic performance in children and adolescents. *Frontiers in Human Neuroscience*.

Benton, D. (2001). Breakfast, blood glucose and cognition. *American Journal of Clinical Nutrition*.

Florence, M., Asbridge, M., & Veugelers, P. (2008). Diet quality and academic performance. *Journal of School Health*.

Pesantez, N. (2024). Impacto de la alimentación en el rendimiento académico. *Revista Retos*.

Sanitas. (2023). Desayuno y rendimiento escolar. Adolphus, K., Lawton, C. L., & Dye, L. (2013). The effects of breakfast on behavior and academic performance in children and adolescents. *Frontiers in Human Neuroscience*, 7, 425. <https://doi.org/10.3389/fnhum.2013.00425>

Benton, D. (2001). The impact of diet on anti-social, violent and criminal behaviour. *Neuroscience & Biobehavioral Reviews*, 31(5), 752-774.

Bourges, H. (2001). La alimentación y la nutrición en México. *Revista de la Facultad de Medicina de la UNAM*, 44(2), 79-81.

Casas, E. (2010). *Fundamentos de nutrición*. Editorial Trillas.

Gómez-Pinilla, F. (2008). Brain foods: the actions of dietary components on brain plasticity. *Nature Reviews Neuroscience*, 9(7), 568-578. <https://doi.org/10.1038/nrn2421>

Hernández Sampieri, R., Fernández Collado, C., & Baptista Lucio, P. (2014). *Metodología de la investigación* (6ª ed.). McGraw-Hill Education.

Mahan, L. K., & Escott-Stump, S. (2013). *Krause: Nutrición y Dietoterapia* (13ª ed.). Elsevier.

Piaget, J. (1972). Intellectual evolution from adolescence to adulthood. *Human Development*, 15(1), 1-12.

Shamah-Levy, T., Rivera-Dommarco, J., et al. (2020). Encuesta Nacional de Salud y Nutrición (ENSANUT) 2018-19: Resultados Nacionales. Instituto Nacional de Salud Pública..

Vygotsky, L. S. (1978). *Mind in society: The development of higher psychological processes*. Harvard University Press.

INTEGRANTE	ACTIVIDAD	PORCENTAJE	OBSERVACIONES
ANY	Índice, Metodología y Cronograma	95%	
HENRRY	Abstract, Introducción y marco teórico	80%	
ROMINA	Pregunta de Investigación, Objetivos y hipótesis	80%	
XIMENA	Portada, Planteamiento del problema y Justificación	80%	